İLİŞKİ ŞEMASI:

KITAP(KitapID,Başlık,Yayıncı,Yıl)

OGRENCI(OgrID,OgrAdi,Bolum,Yas)

YAZAR(YAdi,Adres)

ODUNC(KitapID,OgrID,Tarih)

YAZILMIS(KitapID,YAdi)

ACIKLAMA(KitapID,Anahtar)

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.
$\pi_{Baslık,Yıl}$(KITAP)

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.
$\pi_{OgrID,OgrAdi,Bolum,Yas}(\sigma_{Bolum='IIS'}$(OGRENCI))

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.
$\pi_{OgrID,OgrAdi,Bolum,YasKitapID,Baslık}$(OGRENCI×KITAP)

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.
$\pi_{KitapId,Baslık,Yayıncı,Yıl}(\sigma_{Yayıncı='SAÜ' \wedge Yıl<1990}$ (KITAP))

e) Sakarya`da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.
$\pi_{YAdi}(\sigma_{Adres='Sakarya'}$(YAZAR))

f) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.
$\pi_{OgrAdi}(\sigma_{Yas>30 \wedge Bolum\neq'IIS'}$(OGRENCI))

g) YAdi alanı Adi olarak değiştiriniz.
$\rho_{Adi(YAdi)}$(YAZAR)

h) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.
$\pi_{OgrID,OgrAdi,Bolum,Yas}$ ($\sigma_{Bolum='IIS'}$ (OGRENCI) $\bowtie$ ODUNC)

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz(Kartezyen)
$\pi_{Baslık}$ ($\sigma_{YAdi='Kotan' \wedge KITAP.KitapID=YAZILMIS.KitapID}$ (KITAP × YAZILMIS))

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.
$\pi_{Baslık}$ ($\sigma_{YAdi='Kotan'}$ (KITAP $\bowtie$ YAZILMIS) −
$\sigma_{YAdi='Kotan' \wedge Anahtar='veritabanı'}$ (KITAP $\bowtie$ YAZILMIS $\bowtie$ ACIKLAMA))

k) Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz. –anahtarı olmayan kitapların listelendiğine emin olun.

$\pi_{KitapID,Baslık,Anahtar}$ (KITAP ⟕ ACIKLAMA)

l) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

$\pi_{OgrAdi,Baslık}$ (OGRENCI ⋈ ODUNC ⋈ KITAP)

m) 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$\pi_{Baslık}$ ($\sigma_{YAdi='YASİN'}$ (KITAP ⋈ YAZILMIS))

n) 'VELİ' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

π_{YAdi} ($\sigma_{OgrAdi='VELİ'}$ (OGRENCI ⋈ ODUNC ⋈ KITAP ⋈ YAZILMIS))

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

$\pi_{KitapID,Baslık}$ ($\sigma_{Anahtar='veritabanı'}$ (KITAP ⋈ ACIKLAMA) ∩
$\sigma_{Anahtar='programlama'}$ (KITAP ⋈ ACIKLAMA))